



월간 국방과 기술

AI로 꿰뚫어보는 미래 전장 : C5ISR



작성자 : 구은희(210.223.xxx.xxx)

입력 2023-04-03 09:54:31

조회수 29644 | 댓글 0 | 추천 1

AI로 꿰뚫어보는 미래 전장 : C5ISR

구은희 국방대학교 군사전략학과



*6회에 걸친 ‘미래전쟁’ 특별연재 중 2편입니다. 미래전쟁에서 AI, 스텔스, 사이버, 양자, 유/무인 등 다양한 기술이 어떤 영향을 제공할 것인지를 분석하고, 국방대학교 <전쟁론> 강의에서 다룬 주제를 중심으로 우리 군의 미래전 수행에 대한 고민을 공유합니다.

인공지능, 걸음마 아이에서 전장의 체크메이트로 부상하다.

인공지능(AI)은 4차 산업혁명 시대의 핵심 기반 기술로써, 현재 세계 각 국가에서는 AI를 군(軍)에 접목하려는 노력을 전개하고 있다. 이에 발맞추어 대한민국도 2023년부터 국방혁신 위원회를 출범하여 ‘국방혁신4.0’을 주도할 예정이다. ‘국방혁신4.0’의 목표는 “4차 산업혁명의 과학기술을 기반으로 경쟁우위의 AI과학기술강군을 육성”하는 것으로, AI기술을 바탕으로 지능형 3축 체계를 구축하고자 한다.

인공지능은 놀랍게도 약 70여 년 전부터 등장한 개념이다. 1956년 미국 다트머스 대학의 하버트 사이먼(Herbert Alexander Simon)와 존 메카시(John McCarthy)는 다트머스 회의에서 인공지능의 개념을 처음 언급했다. 1980년대에는 머신러닝(Machine Learning)이 등

수도 있다. AI는 70년 만에 걸음마 단계에서 전장의 체크메이트로 부상한 것이다. 그렇다면 AI는 미래의 전장을 어떻게 변화시킬까? 이 글에서는 인공지능 기술이 바꾸고 있는 지휘통제체계와 그 쟁점을 살펴보고, 궁극적으로 전쟁과 군인의 역할은 어떻게 변모할 것인지를 논의한다.

인공지능 기술이 가지고 올 전쟁의 미래

미국 C4I 체계의 발전과 C5ISR의 등장

미국은 과학기술의 발전 속도에 맞추어 효율적인 전장 지휘통제가 가능하도록 C4I 시스템을 꾸준히 발전시켜 왔다.

최초에는 군별/기능별로 독립된 체계가 존재했으나, 네트워크 중심전이 등장하고 각 군간 합동작전을 위한 정보 공유의 필요성이 증대하면서 2000년대부터 체계별 1:1 연동 망이 구성되었다. 2008년부터는 데이터 통합 연동 및 분배 체계를 도입하여 데이터 중심의 정보공유체계가 구축 되었고, 실시간 정보의 유통이 가능해졌지만, 세계금융위기의 여파로 국방 예산이 절감되고, 중부사령부에서 대규모의 해킹 사고가 발생했다. 이에 따라 미군은 효율성이 높고 유지보수 부담이 적으며 사이버 위협에 대처하기 쉬운 네트워크 구조 방식을 강구하게 되었다.

2013년부터는 체계별 중복성을 제거하고 보다 단순화한 ‘통합된 네트워크 환경’을 구축하여 표준화된 보안구조를 적용하고 중앙집중형 관리 방식을 채택했다. 이를 통해 미군의 C4I는 전역적인 네트워크 상황인식이 가능해졌다.

2018년부터 미 국방부는 데이터를 클라우드(cloud) 공간에 저장하고 인공지능 등 첨단 기술을 활용해 지휘 결심을 돕는 시스템을 구축하고자 노력중이다. 짧은 주기로 개발되는 소프트웨어를 필요한 곳에 즉각 배포하기 위해서는 기존 네트워크 서비스에서 한발 더 나아간 클라우드 네이티브 컴퓨팅 기술이 적합하다. 또한 미 국방부는 하나의 소프트웨어 생태계를 구축하기 위한 플랫폼 원(Platform One)을 설립하였는데 ‘플랫폼 원’의 핵심 임무는 국방 전 분야에 안전하고 유연한 소프트웨어를 제공하는 것이다.

미군은 2017년 이후부터 미 육군전투능력개발사령부(DEVCOM)를 필두로 C5ISR센터를 설립하여 C4ISR 체계에서 발전한 C5ISR 시스템을 개발중이다. C4ISR은 효과적인 지휘(command), 통제(control)를 위하여 통신(communication)과 컴퓨터(computer)를 수단으로 활용하고 정보(intelligence)·감시(surveillance)·정찰(reconnaissance) 자산을 근거로 지휘관이 정보우위를 달성할 수 있도록 하는 시스템이다. C5ISR은 기존 C4ISR에 사이버(cy

ber)가 합쳐진 개념이며, 전투능력개발사령부에서 밝힌 C5ISR의 목표는 ‘전자기(electromagnetic) 스펙트럼을 지배하여 작전을 지휘함으로써 언제 어디서든 결정적인 효과를 창출하는 군대를 만드는 것’이다.

미 육군의 미래역량연구소와 C5ISR센터는 다영역 전투에서 인공지능 기술을 기반으로 지휘관이 가장 좋은 전략을 선택할 수 있는 툴(tool)을 개발하고 있다. 인공지능 툴의 목적은 전자전, 우주, 분산된 지상 영역 작전 수행에 도움을 주는 것으로, 현재는 지상 작전에 초점이 맞추어져 있지만 추후 다양한 작전 영역으로 확장하고자 한다. 미 국방부가 추진하는 인공지능 프로그램에 대한 또 하나의 중요한 과제는 사용자(군 지휘관 등)가 인공지능의 판단을 신뢰할 수 있도록 설명 가능한 인공지능(explainable Artificial Intelligence) 기술을 개발하는 것이다.

인공지능이 바꿀 전쟁의 양상; 전쟁 개념으로부터 C5ISR까지

인공지능 기술이 성숙하면서 전쟁은 다음과 같이 변화를 거듭할 것이다.

AI 기술성숙도		현 재		
전쟁양상		네트워크 중심전	결심중심전	하이퍼전(Hyper War)
전쟁 수행개념		소모 중심	결심 중심(모자이크전)	알고리즘 간의 대항(알고리즘전)
전쟁 승리요인		정보기술에 기반한 정보우위	의사결정 선택권(options)의 우위	AI학습 및 알고리즘 우위 점령
플랫폼		네트워크-중앙 클라우드	엣지(edge) 클라우드	하이퍼 클라우드
C5ISR	지휘통제	전 지구적 상황도를 기초로 최적화한 지시적 통제 중앙집권적 데이터	호기발생에 기초한 현지 결심수립	OODA 루프 주기를 벗어난 나노초 단위의 지휘통제 시스템
	통신	합동 표준화된 통신체계	다양한 통신 채널을 활용하여 필요에 따른 상호운용성 구현	양자 속도의 데이터 통신 기술
	컴퓨팅	- 전장에서 수집된 데이터를 정보 및 행동 경로로 전환하여 시각화 생성 - 네트워크 중심 컴퓨팅	- 모호한 상황을 추론하고 불확실성을 정량화 - 하이브리드 아키텍처 구축	AI 클러스터 컴퓨팅과 양자컴퓨터 기술(결합)으로 미래의 상황을 예측하고 대비
	사이버	통신 라우터, 데이터베이스, 의사결정지원에 대한 사이버 공격 및 방호능력	빅데이터 기반 사이버 기반 강화 기술 발전	AI의 사이버 무기 자동 개발 및 대규모 분산 사이버 작전 수행
	정보·감시·정찰	네트워크로 연결되어 전장 상황 공유	bT로 개별 전투원의 전장 상황 실시간 공유	홀로그램·3D 프린팅 기술을 결합하여 실시간 전장 가시화
무기체계		교리와 습관에 의존한 전투조직	다중 도메인으로 분산·연결된 무기체계 / 무인 플랫폼	지능형 AI 무기체계
군 조직 편성		사전 편성 및 준비	통신 가용 여부에 따라 단위부대를 급조 편성(레고식 맞춤형 편성)	지능형 AI 기계로 구성된 작고 기동성이 뛰어난 전투부대
인간-기술의 협력 관계		인간 지휘관, 참모의 의사결정 기술은 보조적 역할 수행	인간 지휘관의 명령과 기계의 제어/통제	인간의 의사결정은 부차적 역할 지능적 기계의 의사결정 확대

*출처 : JBryan Clark, Dan Patt, Timothy A. Walton, Implementing Decision-Centric Warfare: Elevating Command and Control to Gain an Optionality Advantage, (Hudson Institute, 2021), 도용조, 이기성, 박현만, “알고리즘전을 향한 경쟁: 중국의 체계대항과 미국의 시스템전 분석”, 『전략연구』 통권 제84호(2021, 11), Amir Husain, “AI is Shaping the Future of War”, Prism 9, No. 3, pp.50~60.를 참고하여 저자 재구성

[표 1] AI 기술성숙도에 따른 전쟁 양상의 변화

첫째, 현대의 전쟁은 네트워크 중심전으로, C5ISR에 인공 지능 기술이 적용되는 초기 단계이기 때문에 AI는 지휘관의 결심에 보조적인 역할을 수행한다. 기존의 C4ISR 체계는 전장상황을 실시간으로 각 부대에 공유하여 지휘관의 의사결정에 도움을 주며, 이를 위해서는 중앙집권적인 데이터와 합동·표준화된 통신체계가 반드시 필요하다. 네트워크 중심전에서는 교리와 습관에 의존해 부대를 편성하고 전투를 준비하며, 데이터와 전 지구적 상황도를 바탕으로 지휘관은 최적의 방책을 선정할 수 있다. 현재 우리 군에서는 합참의 KJCCS와 육군의 AT CIS 등을 통해 C4ISR을 구현하고 있다.

둘째, 인공지능 기술이 성숙하면서 전쟁 양상은 점차 결심 중심전(Decision-centric Warfare)으로 변화할 것이다.

2021년 허드슨 연구소는 AI 기술을 군사적으로 가장 효과적으로 활용하는 방법이 ‘결심중심전’이 될 것이며, 이 양상은 DARPA(미 고등국방연구계획국)에서 창시한 ‘모자이크전’에 부합한다고 주장했다. 모자이크전의 핵심 수행개념은 인간이 인공지능 기술을 제어 및 통제하며, 다중 도메인으로 분산된 유·무인 플랫폼을 실시간으로 연결하는 것이다. 모자이크를 구성하는 세라믹 타일처럼 개별 전투 플랫폼은 더욱 큰 군사력을 조성하기 위해 합쳐질 수 있다. 결심중심전의 승리요인은 의사결정 선택권(options)의 우위를 달성하는 것이다. 또한 중앙 클라우드에서 엣지(edge) 클라우드로 플랫폼이 진화함으로써 동시다발적인 공격에 효과적으로 대응할 수 있고, 표준화되지 않은 통신체계도 융통성 있게 상호운영할 수 있다. 통신이 가능한 부대를 레고 조립하듯 편성하고, 발전된 컴퓨팅 기술을 바탕으로 모호하고 불확실한 상황을 정량화한다. 또한 빅데이터를 기반으로 사이버 기술이 발전하면서 사이버 공간은 독립적인 전장으로 운용되며 C5ISR는 지휘관에게 사이버 전략을 포함한 더욱 다양한 방책을 제시할 것이다.

따라서 AI 기술은 점점 보조적인 역할에서 지휘관의 판단에 더욱 많은 영향을 주는 참모로 부상할 것이다.

셋째, 인공지능 기술과 이를 구현할 수 있는 양자 컴퓨팅 기술이 고도로 성숙하면 전쟁은 알고리즘 간의 대결인 ‘하이퍼전(Hyper War)’으로 전환될 것이다. 하이퍼전은 2017년 존 앨런(John Allen)과 아미르 후세인(Amir Husain)이 제시한 개념으로, 인공지능이 전쟁에서 인간의 역할을 대부분 대체할 것이라는 전망이 담겨 있다. 인공지능에 의한 자율적인 의사결정으로 인간은 OODA 루프에서 배제되며, OODA 루프에 필요한 시간은 나노초 단위로 줄어들 것이다. 하이퍼전에서 승리하려면 AI학습능력과 알고리즘에서 우위를 달성해야 하며, 인공지능 기술이 C5ISR 체계의 근간이 될 것이다. 군 조직은 지능형 AI 무기체계로 구성된 기

동성이 뛰어난 부대로 편성되며 지능형 기계의 의사결정 역할이 확대되고 인간 지휘관·참모의 역할은 줄어든 것이다.

인공지능 기술의 국방 분야 쟁점

인공지능은 빅데이터를 연료로 삼아 발전하기 때문에 상대적으로 데이터가 많고 접근이 쉬운 민간 기업에서 기술 발전을 주도하고 국방 분야에 스핀 온(spin on) 된다. 군은 민간 산업에서 파괴적 혁신을 이어가는 인공지능을 따라잡기 위해 노력하고 있지만, 보안이 강조되고 폐쇄적인 군과 개방적인 민간 기술이 충돌하며 다양한 쟁점과 갈등이 발생하고 있다. 국내 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 국방 분야에서 인공지능을 활용하기 위한 쟁점으로 ‘혁신주체 및 조직 문화’와 ‘인공지능 기술성숙도’, ‘제도적 적합성 문제’를 꼽았다. 또한 국방에 인공지능을 적극적으로 활용하기 위해 ‘국방에 특화된 의사결정 지원을 위한 데이터 플랫폼 개발’ 및 ‘국방 네트워크 인프라 제고’ 등을 제안했다. 그렇다면 인공지능은 기술 쟁점 이면에 있는 군인(人)의 역할과 전쟁의 본질을 어떻게 바꾸어갈까?

인공지능은 군인(人)을 완전히 대체할 수 있는가?

인공지능 기술에 대한 가장 전형적인 거부감은 ‘인간을 완전히 대체하여 인간이 잉여 자원으로 전락할 것’이라는 공포일 것이다. 인공지능과 인간의 공존에 대해서는 다양한 전망이 존재하지만, 전쟁의 영역에서만큼은 인공지능이 군인을 완전하게 대체하지는 못할 것이다. 그렇다면 인공지능으로 온전히 대체할 수 있는 군인의 임무와 그렇지 않은 영역은 어떻게 나누어질까? 이 질문에 답을 하기 위해서는 C5ISR 영역에서 인공지능 기술의 강점과 약점을 비교할 필요가 있다.

인공지능의 강점은 첫째, 연간 생성되는 제타바이트(1제타 바이트=1조 1,000억 기가바이트) 규모의 빅데이터를 빠른 속도로 그룹화하고 처리할 수 있다. 둘째, 다양한 데이터를 실시간으로 연결하고 각 관계를 결정할 수 있다. 이는 육·해·공·사이버·우주 영역의 다양한 전장에서 복잡하게 얽혀 있는 상황을 명확하게 파악할 수 있게 해주는 요소이다. 셋째, 무인 무기체계와 융합하여 전력 공급이 멈추지 않는 한 어떤 상황 속에서도 24시간 그 기능을 발휘할 수 있다.

이를 통해 정형화된 범위 내에 있는 적의 위협을 실시간 대응할 수 있다. 인공지능의 이러한 강점은 C5ISR 중, ISR(정보·감시·정찰)과 통신 및 컴퓨터 영역에서 효과적으로 발휘될 수

있으며 이미 무인 드론을 활용한 첩보 수집 능력 등 일정 영역은 인간의 지능을 뛰어넘는 수준으로 발전했다.

하지만 인공지능은 지휘통제(C2)의 최종 책임과 전략 선택에 있어서 인간을 완전히 대체할 수는 없다. 그 이유는 기술의 약점에서 찾아볼 수 있다. 첫째, 인공지능 기술은 근본 적으로 빅데이터를 기반으로 귀납적 사고를 하며 불확실성이 낮은 상황에서 안정성이 높아진다. 이는 반대로, 불확실성이 높고 혼란스러운 상황에서는 대량의 쓸모없는 정보와 소량의 유의미한 정보를 모두 평가함으로써 왜곡된 결정을 내릴 수 있다. 둘째, 인공지능은 위협과 상황에 대한 수학적 가능성, 즉 확률을 기반으로 방책을 선정하고 가장 성공 확률이 높은 결과를 선택하여 실수를 줄일 수 있다. 하지만 군사전략의 성패는 수학적 확률로만 계산할 수 없으며 전쟁의 승리는 종종 창의적이고 새로운 전략이 일구어내기도 한다. 예를 들어, 13척의 배로 133척의 적군을 상대해야 했던 명량해전(1597년)이나 6·25전쟁 중 인천상륙작전에서 인공지능이 성공률을 계산했다면, ‘전투에 임하지 말 것’을 답으로 제시했을 것이다. 인간은 인공지능과 다르게 실패가 명백한 상황에서도 위험을 감수하고 믿음의 도약을 할 수 있으며, 전쟁의 불확실성에 베팅할 수 있다.

인공지능은 전쟁을 어떻게 바꾸는가?

인공지능 기술은 전쟁의 패러다임을 바꾸고 있으며, C5ISR 체계에 효과적으로 접목된다면 지휘관이 복잡한 전장 환경을 정확하게 파악하고 최선의 방책을 선정할 수 있게 도움을 주는 훌륭한 참모가 될 것이다. 가까운 미래에 전쟁은 네트워크 중심전에서 결심중심전으로 전환 될 것이며, 인공지능 기술이 고도로 발전한다면 지능화 기계와 알고리즘이 무기가 되는 ‘하이퍼전’이 도래할 수 있다.

또한 인공지능은 인구 절벽과 고령화 사회에 직면한 대한민국 안보 상황에 게임체인저가 될 수 있다. 지능형 무기체계로 구성된 전투단이 효율적으로 조직된다면 전투에 있어 나이와 병력(인구)의 제약은 충분히 극복할 수 있다.

하지만 인공지능으로 전쟁의 본질이 바뀌는 것은 아니다. 클라우제비츠는 현실전쟁에 대해 “불확실성과 마찰이 존재”하고 예측할 수 없는 안개에 휩싸여 있다고 언급했다.

AI는 빅데이터를 근간으로 구현되기 때문에, 기존 데이터에 없는 완전히 새로운 위협은 예측 및 대응할 수 없다. 철(鐵)과 기병, 기관총과 전차가 기존의 전쟁 양상을 뒤엎었던 것처럼, 이미 존재하는 데이터로 학습한 인공지능은 학습되지 않은 게임체인저를 예측하기 어렵다.

예를 들어, 적의 동향과 배치를 파악해 주/보조타격 방향과 침투로를 예상할 수는 있지만, 만약 북한군이 아이언맨 슈트를 입고 이제껏 본 적 없는 새로운 전략을 구사한다면? 인공 지능

은 학습된 데이터가 없기에 적절한 대응 방법을 제시할 수 없다. 새로운 위협에 대한 전략적 판단과 최종 대응은 여전히 현장 지휘관과 전략가의 영역으로 남을 것이고 인공지능 기술에 대한 전적인 신뢰는 경계해야 할 것이다.

국방혁신4.0에 대한 제언

AI 전략 개발 및 AI 전략가 양상

국방혁신4.0을 바탕으로 대한민국 국군이 AI 첨단 강군으로 거듭나기 위해서는 압도적인 기술력을 확보해야 하지만, 그보다 더 중요한 것은 AI 기술과 인간의 강점을 융합한 ‘인공지능 전략 구축’이다. 현재 2030 AI 기술전략서가 발간되고 각 군에서는 AI 기술을 전투력에 녹이려는 노력을 시작했다. 하지만 AI 기술은 단순히 무기체계가 아닌, 전쟁의 양상을 바꾸고 인간 군인의 역할을 재조정할 수 있는 핵심 기반 기술이다. 따라서 AI를 전쟁에 어떻게 활용하고 운용할 것인지에 대한 ‘전략’이 기술 발전 속도에 맞추어 개발되어야 한다.

또한 국방부는 AI 전략가를 적극적으로 양성해야 한다. 현재 국방대학교 및 각 군 교육기관에서는 사이버 및 우주 전략가를 양성하기 위한 노력을 시작했지만, AI 전문가는 턱없이 부족하다. 군에 필요한 AI 전문가는 단순히 기술을 개발하는 연구원이 아니라, 기술 발전 속도를 꿰뚫고 있으면서 이를 기반으로 융통성 있게 전쟁 전략을 구상하는 전략가이다. 이를 위해 국방대에 인공지능 분야 교수를 채용하고 각 사관학교에 인공지능학과를 설립하여 미래 국방 분야의 인공지능 전략가를 양성해야 한다. 현재 KAIST, GIST, 고려대 등의 대학원에는 인공지능학과가 설립되어 있다. 국방부는 인공지능 교육을 선도하는 대학과 MOU를 체결하여 인공지능을 학습하고 싶은 군 장병들에게 학습의 기회를 제공하는 것도 고려해 볼 수 있다. 이때 유의할 점은, 기술력과 전략을 함께 발전시킬 수 있는 민+군 융합형 인재를 만드는 것이 목표여야 한다는 것이다.

인공지능의 연료가 되는 데이터 전략 제언

인공지능 기술이 좋은 성능을 발휘하기 위해서는 고품질·다량의 학습 데이터가 필수적으로 구축되어야 한다. 인공지능 기반의 지휘 결심지원체계를 구축할 때 한미연합훈련 간에 생산된 수많은 문서자료는 일정한 전처리를 거쳐 체계구축을 위한 학습 데이터로 활용될 수 있다. 하지만 국방분야에 인공지능 기술을 적용할 때 ‘방대한 양질의 데이터 확보’는 현재 가장

어려운 과제로 꼽힌다. 군은 다양한 작전활동을 수행하면서 매일 방대한 양의 데이터를 수집하고 있지만, 애초에 머신러닝에 적합한 형식의 데이터가 아니기 때문에 이를 구조화하는 작업(데이터 라벨링, 데이터 프렙 등)이 필요하다. 또한 군은 작전보안이 엄중히 요구되는 집단이기에, 일반 기업보다 폐쇄적으로 데이터를 관리한다. 그렇기에 민간에서 개발된 인공지능 알고리즘 기술이 있어도 군의 데이터가 충분치 않아 군에 필요한 서비스를 개발하지 못하는 경우가 있다. [그림 2]는 2022년 12월 아마존웹서비스(AWS)의 데이터 담당 부사장인 시바 수브라마니안이 기조연설에서 언급한 기업 데이터 전략 구축의 3요소를 인용하여 군 AI 데이터 확보 전략의 핵심 4요소로 재구성한 것이다.



[그림 2] AI 데이터 확보 전략의 4요소

대한민국 국군이 국방혁신4.0을 필두로 미래 환경을 능동 적으로 준비함으로써 4차 산업혁명을 선도하는 첨단군이 되기를 기대한다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<<

<

>

>>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.